



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea N

9 de agosto de 2024

1º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - S. Bugedo - N. Alvarado

Nombre Apellido - 10000001

Respuestas

Pregunta 1

Por demostrar

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (1)$$

Por induccion simple. El caso donde $n = 0$ se cumple de forma trivial. Supondremos que (1) se cumple para un n arbitrario y demostraremos que se cumple para el caso $n + 1$.

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} i^2 &= \sum_{i=0}^n i^2 + (n+1)^2 \\ &\stackrel{HI}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)((2n^2+n)+6(n+1))}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} \end{aligned}$$

Pregunta 2

Pregunta 2.1